人間の知覚と LLM 分析による地域メタ認知

理論的位置づけに関する研究サーベイ

Regional Meta-Cognition via Human Perception and LLM Analysis:
A Theoretical Positioning Survey

HOHOHO 都市知能フレームワーク

Working Paper | 2026 年 3 月

Multi-LLM Cross-Validation: Claude (Opus 4.6) + Gemini DeepResearch

Confidential — For Discussion Purposes Only

目次

総論 3
RQ1: 都市認知研究における主観的都市体験の位置づけ 4
Lynch から現代の計算的拡張まで 4
現象学的伝統 4
歩行としての方法論 4
情動・身体化・違和感のギャップ 4
RQ2: 参加型センシングの理論的基盤 6
RQ3: 認知的パートナーとしての LLM 7
RQ4: 集合的メタ認知 — 理論的核心 8
Lévy の反省的集合知 — 最も近い先行例 8
「都市メタ認知」のギャップ分析 8
RQ5: 二層モデルは新たな都市研究フレームとして成立するか 10
HOHOHO が真に新規である理由 10
理論的位置づけ：HOHOHO の研究ポジション 11
投稿候補ジャーナル 12
潜在的共同研究者 13
結論：真正な理論的ホワイトスペースに位置するフレームワーク 14

総論

HOHOHO フレームワークが提案する「都市メタ認知（urban meta-cognition）」は、6 つの確立された学術的伝統の交差点に位置する真に新規な理論的統合である。市民の身体化された歩行体験と LLM の構造分析を組み合わせて、都市の二階の自己認識を生み出す既存のフレームワークは存在しない。個々の構成要素は Lynch のイメージアビリティから Hutchins の分散認知、Clark の拡張された心まで豊かな知的系譜を持つが、その特定の二層アーキテクチャとメタ認知的出現の主張には直接的な先行例がない。

RQ1: 都市認知研究における主観的都市体験の位置づけ

歩行に基づく主観的体験は、60 年以上にわたり、少なくとも 5 つの主要な知的伝統において、正当な都市知識として理論化されてきた。

Lynch から現代の計算的拡張まで

Kevin Lynch の『都市のイメージ』（1960 年）は、市民のメンタルマップ——パス、エッジ、ディストリクト、ノード、ランドマーク——が正当な計画データを構成することを確立した。彼の「イメージアビリティ」の概念は、主観的知覚を都市形態の評価基準として位置づけ、市民を内的表象が都市構造に関する真正な真実を明らかにする能動的な知覚者として扱った。Filomena らや Ito ら（2024 年）による最近の計算的拡張は、Lynch の構造的要素をアルゴリズム的に抽出することに成功しているが、持続的なギャップが残っている。Lynch の未探索の「意味」次元——都市要素の社会的・情緒的・文化的重要性——は、ごく最近になって Zhu, Brenken, Biljecki & Zhang（2026 年、Environment and Planning B）が LLM を用いて場所レビューからまさにこの要素を分析するまで取り組まれてこなかった。

現象学的伝統

Yi-Fu Tuan の「トポフィリア」（1974 年）——人と場所の間の情動的な絆——は、情緒的愛着を正当な地理学的知識として確立した。Edward Relph の「場所と場所喪失」（1976 年）は内部性/外部性の弁証法を導入し、場所との同一化の程度が体験的知識のスペクトルを構成するとした。Henri Lefebvre の空間の三項図式（1974/1991 年）は最も包括的なアーキテクチャを提供する：空間的実践（知覚された空間）、空間の表象（計画者によって構想された空間）、表象の空間（生きられた空間）。Lefebvre は、近代社会において構想された空間が生きられた空間を体系的に支配し抑圧していると論じた——これは HOHOHO の前提、すなわち歩行体験が計画正統論が排除する知識を生み出すという主張に直接関連する。

歩行としての方法論

Michel de Certeau の「都市を歩く」（1984 年）は、計画者のパノラマ的視点と歩行者の地上レベルの即興を区別した。Guy Debord のデリヴ（1955-1958 年）は歩行中の主観的情緒的反応を明示的にマッピングデータとしてフレーミングし、Tim Ingold のウェイファリング理論（2007 年、2011 年）は「ウェイファリング」（注意深い移動を通じた知識生成）と「トランスポート」（単なる表面としての空間横断）の間の決定的な区別を提供した。

情動・身体化・違和感のギャップ

Nigel Thrift の非表象理論（2008 年）は、表象的様式が身体化された存在の最も顕著な特性

——運動、情動、前認知的経験——を根本的に見逃すと論じ、認識論的立場を急進化させた。Ben Anderson の「情動的雰囲気」（2009 年）は前個人的な都市体験のための語彙を提供した。4E 認知フレームワーク（身体化、埋め込み、拡張、行為的：Varela, Thompson & Rosch, 1991; Gallagher, 2017）は、身体的都市体験を単なる感覚ではなく真正な認知として扱うための認知科学的基盤を提供する。

重要な発見：日本語の概念「違和感」（いわかん）は都市研究の文献において確立された存在を持たない。違和感は——文字通り「不調和の感覚」——何かが合わないという微妙だが明確な身体的感覚を表す。現象学的に、それは Tuan のトポフィリア（肯定的愛着）、Relph の外部性（減少した同一化）、Anderson の情動的雰囲気（前個人的強度）、Situationists の心理的アンビアンス（感情的ゾーン）のいずれとも異なる位置を占める。違和感は**身体的都市知能（somatic urban intelligence）**——心が言語化する前に身体が都市の機能不全を感知すること——である。これは HOHOHO フレームワークにとって重要な理論的革新の機会を表す。

特定された主要ギャップ：複数の伝統が主観的体験を正当な都市知識として扱うが、個々の主観的都市体験の集合を集合的都市認知——市民の身体を通じた都市自身の状態への自己認識——へと集約する既存のフレームワークは存在しない。

RQ2: 参加型センシングの理論的基盤

技術的センシングから人間中心の都市知識生産への軌跡は 20 年に及び、根本的な認識論的転換を反映している。Burke & Estrin の参加型センシング（2006 年、UCLA CENS）は、モバイルデバイスが市民に「ローカルな知識を収集・分析・共有する」ことを可能にすると確立した。Michael Goodchild の「市民としてのセンサー」（2007 年、GeoJournal）は VGI（自発的地理情報）を造語し、場所に基づく素人知識の特別な認識論的地位を理論化した。

決定的な転換は、Jennifer Gabrys の「環境のプログラミング」（2014 年、Environment and Planning D）でもたらされた。Gabrys は Foucault の「環境性（environmentality）」を通じて市民センシングを再フレーミングし、市民センシングが決して中立的な知識生産ではなく、誰が市民として数えられ何が環境的知識として数えられるかを再構成する政治的・物質的実践であると論じた。この批判的視点は HOHOHO フレームワークが取り組むべき本質的課題である：**LLM を誰が制御するのか、誰の歩行体験が数えられるのか、AI 解釈におけるバイアスはどう管理されるのか。**

Urban Emotions フレームワーク（Resch & Zeile, 2013-2016 年）は、較正された生体センサー、主観的市民観察、クラウドソースされた SNS データを組み合わせることで、心理地理学とデジタルセンシングを橋渡しした。彼らの核心的主張——「都市がインテリジェントであるためにはスマートシティズンが必要である」——は HOHOHO フレームワークの議論を先取りしている。

Christian Nold の感情地図学（2009 年）は、HOHOHO の概念——知覚の第一認知層としてのヒューマン・パーセプション——に最も近い先行例であろう。25 以上の都市で 2,000 人以上の参加者によるバイオマッピング・ワークショップを通じ、生体計測データは客観的真実としてではなく、集合的解釈を可能にする境界対象（boundary object）として機能した。知識はグループディスカッションを通じて出現し、直接的な測定からではなかった。

決定的なギャップ：主観的個人知覚→集合的都市知識→実行可能なインテリジェンスを橋渡しする統一的認識論を提供する既存のフレームワークは存在せず、LLM を媒介とした分析を解釈的仲介者として想定するものもない。HOHOHO フレームワークは、AI 媒介市民センシングを体系的理論アーキテクチャとして提案する最初のものとなる。

RQ3: 認知的パートナーとしての LLM

都市研究への LLM の応用は 2023 年以降爆発的に増加しているが、分野の理論的成熟度は技術的能力に大きく遅れている。Corchado & Fu（2025 年、Journal of Urban Technology）は 58 論文をレビューし、「受動的なツール支援ワークフローから能動的な人間-AI 協働パートナーシップへの移行」を特定した。Zheng, Xu, Lin, Santi, Ratti, Wang & Li（2025 年、Nature Computational Science）は LLM を「知的アシスタント」として概念化→生成→評価の 3 段階で提案した。

LLM の認識論的役割を理論化する複数の哲学的フレームワークが出現している。Knowledge-Building Partner（KBP）概念（2025 年、MDPI AI）は Peirce の探究理論と Stanovich の三部認知モデルに基づき、「認識論的権威を主張することなく探究を支援する AI システム」を提案した。Andy Clark の「生成 AI による心の拡張」（2025 年、Nature Communications）は LLM を認知的拡張として直接的に扱い、「生物-技術的ハイブリッドマインド」を記述した。「System 0」提案（arXiv, 2025 年）は AI をシステム 1（直観的）とシステム 2（熟慮的）の両方に先行する認知層として位置づけた。

ウォーカビリティ知覚のギャップ：2025 年の PLOS ONE 研究で GPT-4o と人間の歩行性知覚を直接比較した結果、人間は「緑」「草」「静か」「活気」（感覚的・情緒的品質）に着目する一方、GPT-4o は「都市」「エリア」「通り」「モビリティ」（機能的属性）を強調することが判明した。これは HOHOHO が活用する正確な相補性を同定している：人間の知覚は AI が見逃す体験的品質を捉え、AI は個々の知覚者が統合できない多くの人間の記述にわたるパターンを構造的に分析できる。

重要な対抗的視点：Messeri & Crockett（2024 年、Nature、被引用数 373+）は AI が「信頼されるパートナー」として扱われる場合の「理解の幻想」を警告し、「知の単一栽培」のリスクを特定した。HOHOHO フレームワークはこの批判に明示的に対応し、二層アーキテクチャがその外見ではなく真正な理解を生み出すことを実証しなければならない。

RQ4: 集合的メタ認知 — 理論的核心

これは HOHOHO フレームワークにとって最も重要な理論的問いであり、調査結果は既存の基盤と真正な概念的ギャップの両方を明らかにしている。**集合的・組織的レベルでのメタ認知概念は存在する**が、「逆説的に相互に認識し合っていない」（Kellogg School、Northwestern）様々な名称で運用されている。

組織的メタ認知は確立されている。Argyris & Schön（1978 年）の「第二次学習（deutero-learning）」は、組織が「シングルループ学習とダブルループ学習の遂行方法を学ぶ」ことを記述する。「組織が何を知っているかを知る」こと——重要なことに、学習の動機付けとしての無知の認識を含む——として定義される。Michael West のチーム反省性（1996 年）——「グループメンバーがグループの目標、戦略、プロセスについて公然と振り返る程度」——は、集合的レベルでの都市メタ認知に最も近い既存概念である。

Edwin Hutchins の分散認知（『野生の認知』、1995 年）は「文化的活動システムは、それに参加する個人の認知特性とは異なる、固有の認知特性を持つ」ことを確立した。しかし Hutchins は一階の認知プロセス（計算、記憶、問題解決）に焦点を当てており、**システムレベルでの反省的/メタ認知的特性を明示的に理論化していない**。これが第一の主要ギャップである。

Lévy の反省的集合知 — 最も近い先行例

Pierre Lévy の「反省的集合知」に関する研究（2010 年、Information Sciences）は、最も直接的に関連する既存の理論的構成体である。IEML の研究プログラムを通じて、Lévy は明示的に「集合知が反省的であることを可能にする」こと——集合知が自らを観察し理解すること——を目指した。しかし Lévy の反省性は、都市物理空間における市民-AI 知覚ではなく、デジタル/サイバー空間における意味的コンピューティングによって媒介される。

二次サイバネティクスは最も深い理論的共鳴を提供する。Heinz von Foerster（1974 年）は二次サイバネティクスを「観察するシステムのサイバネティクス」——自らを観察するシステム——と定義した。Niklas Luhmann はオートポイエーシスを社会システムに適用し、組織を自己観察・自己再生産的コミュニケーションシステムとして扱った。HOHOHO フレームワークの「都市が自身の状態に対する二階の認識を持つ」という概念はこの伝統に直接マッピングされる。しかし、**二次サイバネティクスと都市センシングを明示的に組み合わせて都市をメタ認知的システムとして理論化した研究は存在しない**。

「都市メタ認知」のギャップ分析

理論的伝統	貢献	HOHOHO が埋めるギャップ
チーム反省性（West,	グループレベルの自己認識	都市規模への拡張なし、AI 層なし

1996）		
組織的メタ認知	「組織が何を知っているかを知る」	限定的な組織に制限
分散認知（Hutchins）	システムレベルの認知	メタ認知的次元なし
反省的 CI（Lévy, 2010）	自己認識する集合知	デジタル/意味論的、都市/知覚的ではない
二次サイバネティクス	自己観察するシステム	市民-AI 都市システムに未適用
社会的センシング	センサーとしての市民	技術的、メタ認知として未フレーミング
認知的都市	学習システムとしての都市	反省的自己認識要素なし

表 1: 既存理論と HOHOHO が埋めるギャップの対応

評価：「都市メタ認知」は真正な理論的統合である。最適な提示は次の通りである：社会技術的都市システムへの二次サイバネティクス原理の適用であり、社会的センシング（市民の知覚）と計算的分析（AI）の統合を通じて操作化され、組織的メタ認知とチーム反省性を都市規模に拡張し、認知的都市フレームワークに現在欠けている反省的次元を提供するもの。

RQ5: 二層モデルは新たな都市研究フレームとして成立するか

人間-AI ハイブリッド知能の文献は実質的な基盤を提供しているが、HOHOHO が占める特定の空間を残している。COHUMAIN フレームワーク（Gupta & Woolley, 2025 年、Topics in Cognitive Science）は出現（emergence）のための最も理論的に発展したモデルであり、集合的記憶・注意・推論の 3 つの連動する社会認知システムによる Transactive Systems Model を使用する。

都市の文脈では、Yue ら（2025 年、Computational Urban Science）が持続可能な都市のための「人間-AI 共生」を提案している——最も近い既存の都市フレームワークである。しかし、HOHOHO の特定の認知アーキテクチャ（知覚層→AI 分析層→出現するメタ認知）を欠いている。

60 年間にわたるメタ分析的レビュー（arXiv, 2025 年）は決定的な「パフォーマンス・パラドックス」を明らかにした：人間-AI チームは**判断/意思決定タスクで負のシナジー**を示すが、**コンテンツ作成と問題定式化で正のシナジー**を示す。HOHOHO は明示的に後者の領域に位置づけるべきである——その貢献は問題定式化（都市インフラの何が問題かを特定すること）とコンテンツ作成（都市ナラティブと構造的知識の生成）であり、判断の最適化ではない。

HOHOHO が真に新規である理由

以下のすべての組み合わせは文献に**直接的な先行例を持たない**：

第 1 層 = 身体化された主観的歩行体験（情動、ナラティブ、写真、違和感）——生体センサーデータでも VR でもなく、自然主義的現象学的体験

第 2 層 = 質的人間データの LLM 構造分析——従来の ML や CNN ではなく、大規模言語モデルによる解釈

出現の主張 = 「都市メタ認知」——この組み合わせを通じて都市が二階の認識を獲得すること

文化的・哲学的概念（違和感）の体系的都市データ入力としての活用

各構成要素には先行例があるが、統合は新規である。新規性は中～高と評価される。

理論的位置づけ：HOHOHO の研究ポジション

HOHOHO フレームワークは以下の 6 つの知的伝統の上に構築し統合するものとして位置づけるべきである：(1) 現象学的都市主義（Tuan, Relph, Lefebvre）、(2) 参加型センシング理論（Burke/Estrin, Goodchild, Resch/Zeile, Gabrys）、(3) 分散/集合認知（Hutchins, Woolley, Lévy）、(4) 二次サイバネティクス（von Foerster, Luhmann）、(5) 拡張された心＋AI（Clark 2025, System 0）、(6) LLM 都市応用（Corchado & Fu 2025, Zheng ら 2025）。

推奨される理論的定式化：**都市メタ認知は、社会技術的都市システムへの二次サイバネティクス原理の適用であり、市民の身体化された知覚（違和感——都市の不調和に対する身体的感知——を含む）が第一認知層を構成し、それらの知覚の LLM 構造分析が第二認知層を構成する二層アーキテクチャを通じて操作化される。両者が合わさることで、都市自身のインフラと住みやすさに対する反省的認識——組織理論家が「我々が何を知っているかを知ること」と呼ぶもの——を、人間-AI 認知的パートナーシップを通じて都市規模に拡張したものが生み出される。**

投稿候補ジャーナル

ジャーナル	理由	出版社	適合度
Computational Urban Science	Yue らの人間-AI 共生論文を掲載。計算×都市交差の革新的フレームワークを求めている	Springer	★★★★★
Computers, Env. & Urban Systems	計算的都市手法のトップ誌。理論的フレームワークを歓迎	Elsevier	★★★★★
Environment & Planning B	Zhu らの LLM-Lynch 論文を掲載。都市分析理論の確立された場	SAGE	★★★★★
AI & Society	都市 AI と認識論的 LLM 論文を掲載。学際的	Springer	★★★★
Cities	知覚駆動型 UDT の研究を掲載。幅広い都市研究読者	Elsevier	★★★★
Topics in Cognitive Science	COHUMAIN を掲載。認知理論コンポーネントに適合	Wiley	★★★
Nature Cities	高インパクト。革新的都市フレームワークを求めている	Springer Nature	★★★

推奨戦略：完全な理論フレームワークを Computational Urban Science または Environment and Planning B に投稿し、認知的/哲学的次元のコンパニオン論文を AI & Society または Topics in Cognitive Science に投稿する。

潜在的共同研究者

Bernd Resch（IT:U Austria / ハーバード客員）——「Urban Emotions」「People as Sensors」。第 1 層（人間の知覚）に最も直接的に関連。DFG 助成プログラム。

Filip Biljecki / Urban Analytics Lab（NUS シンガポール）——知覚駆動型都市デジタルツイン。2026 年 LLM-Lynch 論文の共著者。計算的＋知覚的アプローチ。

Carlo Ratti & Fábio Duarte / MIT Senseable City Lab——「Urban Visual Intelligence」。Nature Computational Science の LLM 都市計画論文を共著。計算的都市センシングの最高峰のラボ。

Anita Williams Woolley（Carnegie Mellon）——COHUMAIN イニシアティブ。出現の主張に対する認知科学的基盤。

Andy Clark（University of Sussex）——拡張された心テーゼの生成 AI への適用（Nature Communications, 2025 年）。AI を認知的拡張とするための哲学的基盤。

Jennifer Gabrys（University of Cambridge）——市民センシングの批判理論。権力力学と政治的次元への対応に不可欠。

結論：真正な理論的ホワイトスペースに位置するフレームワーク

本サーベイは、HOHOHO フレームワークの「都市メタ認知」概念が既存のアイデアの単なる再ブランディングではなく、特定の防衛可能な理論的ギャップを占めていることを明らかにした。概念には明確な知的祖先がある——West のチーム反省性、Hutchins の分散認知、Lévy の反省的集合知、von Foerster の二次サイバネティクス、Resch の都市感情、Clark の拡張された心——しかし、**身体化された市民の知覚、LLM の構造分析、そして都市規模でのメタ認知的出現を統合した既存の研究は存在しない**。身体的都市センシングのための現象学的カテゴリとしての違和感の導入は、英語圏の都市研究文献に先行例のない、文化的に根ざした概念的革新を加える。

HOHOHO を区別する 3 つの理論的移動は：第一に、組織的メタ認知（「我々が何を知っているかを知ること」）を都市に拡張すること。第二に、抽象的なプログラム的主張ではなく特定の二層人間-AI アーキテクチャを通じてこれを操作化すること。第三に、人間の知覚層を生体センサーデータや SNS マイニングではなく現象学的歩行体験に基盤づけること。結果として得られる理論的貢献——市民の身体化された不快感と AI の構造分析の組み合わせを通じて、都市が自身の住みやすさに対する反省的自己認識を発達させうるという主張——は、知的に野心的であると同時に、マッピングされた理論的景観を踏まえて、真に新規である。

免責事項：*本サーベイは LLM（Claude）による分析を含みます。引用された各研究の詳細は原著を参照してください。ハルシネーション・チェックは実施していますが、完全性を保証するものではありません。*